

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Examen parcial

1. **Programación dinámica.** Dada la siguiente secuencia:

$$s_k = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \leq k \leq 3 \\ 2s_{k-1} + 3s_{k-2} + 4s_{k-3} & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

Implemente una función en Python que calcule s_k usando la estrategia de programación dinámica

2. **Listas 1.** Considere la clase `SingleLinkedList` que implementa una lista enlazada simple. Implemente el método:

```
eliminarPrimero(self) # que elimina el primer nodo  
# de la lista en caso de existir.
```

3. **Listas 2.** Considere la lista `DoubleLinkedList` que implementa una lista doblemente enlazada. Implemente el método:

```
insertarElemento(self, x, i) #que inserta el elemento x en la  
posición i
```

4. **Queue.** Implemente las clases `Node` y `Queue` utilizando una lista doblemente enlazada.

Para la clase `Queue`: Implemente los métodos `__init__`, `enqueue` y `dequeue`.

Para la clase `Node`: Implemente el método `trampa(self)`. Cuando el método es invocado el nodo hace trampa, es decir, intercambia posición con el siguiente de la `Queue` y se acerca más a ser el próximo elemento retirado de la Cola. Si el nodo no tiene elemento siguiente se queda en su lugar.